

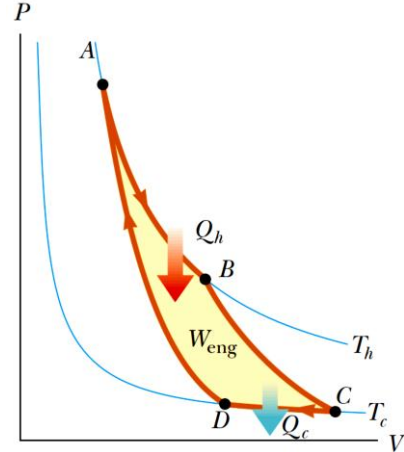
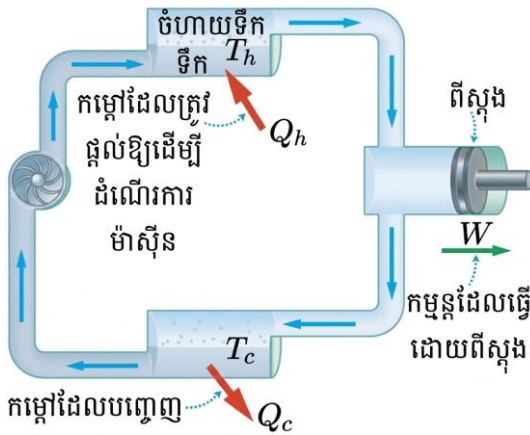
មេរៀនទី 3

ម៉ាស៊ីន

I. ស៊ីមកាកណ្តា

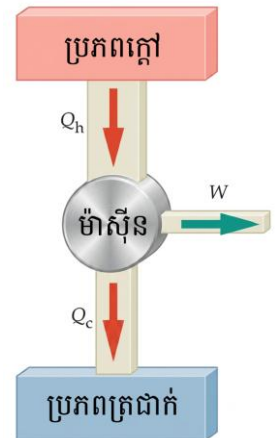
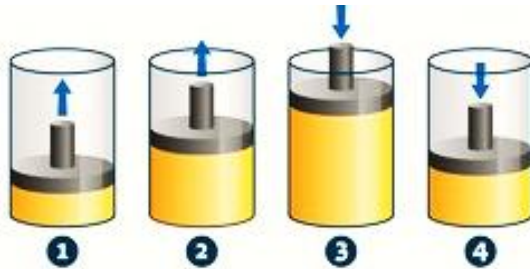
១. ស៊ីមកាកណ្តា

ដំណើរការម៉ាស៊ីនប្រើកម្ដៅ ឬម៉ាស៊ីនអ៊ីដ្រូអគ្គិសនីដែលស្ថិតនីមួយៗមានភាពដូចគ្នាស្របទៅនឹង "ស៊ីមកាកណ្តា"។



ស៊ីមកាកណ្តាមានបួនដំណាក់កាល៖

- ដំណាក់កាលទី១៖ ឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅ Q_h ហើយរីកមាឌតាមលំនាំអ៊ីសូទែម និងមានសម្ពាធច៏យចុះ (ខ្សែកោង AB)។
- ដំណាក់កាលទី២៖ ឧស្ម័នបន្តរីកមាឌនិងសម្ពាធច៏យចុះយ៉ាងខ្លាំងតាមលំនាំអាដ្យាបាទិច (ខ្សែកោង BC)។
- ដំណាក់កាលទី៣៖ ឧស្ម័នបញ្ចេញកម្ដៅ Q_c ពីស្តុងធ្លាក់ចុះសង្កត់ឧស្ម័ន ឧស្ម័នរួមមាឌតាមលំនាំអ៊ីសូទែម (ខ្សែកោង CD)។
- ដំណាក់កាលទី៤៖ ឧស្ម័នត្រូវបានបង្រួមតាមលំនាំអាដ្យាបាទិចរហូតដល់ស្ថានភាពដើមវិញ (ខ្សែកោង DA)។



កម្មន្តសរុបដែលធ្វើឡើងក្នុងមួយស៊ីម (មួយវដ្តឬមួយខួប) $W = Q_h - Q_c$ គិតជា (J) ។

ដែល Q_h ជាបរិមាណកម្ដៅដែលផ្តល់ដោយប្រភពកម្ដៅ (ម៉ាស៊ីនទទួល) គិតជា (J)

Q_c ជាបរិមាណកម្ដៅដែលផ្តល់ឱ្យប្រភពត្រជាក់ (ម៉ាស៊ីនបញ្ចេញ) គិតជា (J)

ដូចនេះ អានុភាពមធ្យមដែលម៉ាស៊ីនបញ្ចេញគឺ $P = \frac{W}{t}$ គិតជា (W) ។

ដែល t ជារយៈពេលមួយស៊ីម ឬមួយខួប គិតជា (s)

លំហាត់គំរូ៖ រៀងរាល់វិនាទីម៉ាស៊ីនប្រើកម្ដៅមួយទទួលកម្ដៅពីធុងក្ដៅ 5210J និងបញ្ចេញទៅធុងត្រជាក់វិញ 3960J ។

ក. គណនាកម្មន្តដែលម៉ាស៊ីនធ្វើបានក្នុងរយៈពេល 10 min ។

ខ. គណនាអានុភាពដែលម៉ាស៊ីនបញ្ចេញ។

ដំណោះស្រាយ៖

ក. គណនាកម្មន្តដែលម៉ាស៊ីនធ្វើបានក្នុងរយៈពេល 10 min

តាមរូបមន្ត $W = Q_h - Q_c$

ដោយ $Q_h = 5210\text{J/s} ; Q_c = 3960\text{J/s}$

គេបាន $W = 5210 - 3960 = 1250\text{J/s}$

ក្នុងរយៈពេល 10 min = 600s ម៉ាស៊ីនធ្វើកម្មន្តបាន $W' = W \times t = 1250 \times 600 = 75 \times 10^4 \text{J}$

ដូចនេះ កម្មន្តដែលម៉ាស៊ីនធ្វើបានក្នុងរយៈពេល 10 min គឺ $W' = 75 \times 10^4 \text{J}$ ។

ខ. គណនាអានុភាពដែលម៉ាស៊ីនបញ្ចេញ

តាមរូបមន្ត $P = \frac{W}{t} = \frac{1250}{1} = 1250\text{W}$

ដូចនេះ អានុភាពដែលម៉ាស៊ីនបញ្ចេញគឺ $P = 1250\text{W}$ ។

លំហាត់ប្រតិបត្តិ៖ ម៉ាស៊ីនកម្ដៅមួយធ្វើកម្មន្តបាន 340J និងបញ្ចេញកម្ដៅ 870J ក្នុងខួបនីមួយៗ។

ក. គណនាកម្ដៅដែលម៉ាស៊ីនទទួលបានក្នុងខួបនីមួយៗ។

ខ. បើខួបនីមួយៗប្រើពេល 0.2s គណនាអានុភាពដែលម៉ាស៊ីនបញ្ចេញ។

លំហាត់ប្រតិបត្តិ៖ ម៉ាស៊ីនប្រើកម្ដៅមួយទទួលកម្ដៅ 690J និងបញ្ចេញទៅក្រៅវិញ $\frac{2}{3}$ នៃកម្ដៅដែលវាទទួលបាន។

ក. គណនាកម្មន្តដែលម៉ាស៊ីនធ្វើបាន។

ខ. គណនាថាមពលកម្ដៅដែលម៉ាស៊ីនបញ្ចេញ។

២. ទ្រឹស្តីបទកាកណូ-ទិន្នផលកម្ដៅអតិបរមា

ទ្រឹស្តីបទកាកណូ ចំពោះម៉ូទ័រប្រើកម្ដៅដែលទាក់ទងនឹងប្រភពកម្ដៅពីរទិន្នផលកម្ដៅមានតម្លៃអតិបរមាកាលណាក្នុងកម្ដៅវិវត្តតាមស៊ីចអែស៊ីបតែមិនអាស្រ័យនឹងប្រភេទក្នុងរាងកម្ដៅ ឬរបៀបវិវត្តនៃស៊ីចអែស៊ីបទេគឺវាអាស្រ័យតែសីតុណ្ហភាពដាច់ខាតរបស់ប្រភពក្ដៅ T_h និងសីតុណ្ហភាពដាច់ខាតរបស់ប្រភពត្រជាក់ T_c ប៉ុណ្ណោះ។

🌟 **ទិន្នផលកម្ដៅអតិបរមា** $e_c = \frac{T_h - T_c}{T_h} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$ ទិន្នផល = ប្រសិទ្ធភាព

ដែល T_h ជាសីតុណ្ហភាពប្រភពក្ដៅ គិតជា (K)

T_c ជាសីតុណ្ហភាពប្រភពត្រជាក់ គិតជា (K)

🌟 **ចំពោះម៉ាស៊ីនអ៊ីដេអាល់** ទាំងអស់មានទិន្នផលដូចគ្នា កាលណាវាដំណើរការនៅចន្លោះសីតុណ្ហភាពពីរដូចគ្នា។ ទិន្នផលម៉ាស៊ីនអ៊ីដេអាល់សមមាត្រនឹងសីតុណ្ហភាព វាមិនអាស្រ័យនឹងចំហេះនៃឥន្ធនៈទេ។

គេបាន ផលធៀប $\frac{T_c}{T_h} = \frac{Q_c}{Q_h}$ ។

ដូចនេះ ទិន្នផលម៉ាស៊ីនអ៊ីដេអាល់ $e_c = 1 - \frac{T_c}{T_h} = 1 - \frac{Q_c}{Q_h} = \frac{W}{Q_h}$ ។

🌟 **ចំពោះម៉ាស៊ីនពិត** គេពិបាកកំណត់ទិន្នផលណាស់ ព្រោះពិបាកគណនាបរិមាណកម្ដៅ Q_h និង Q_c ប៉ុន្តែយ៉ាងណាបើ

យើងដឹងតម្លៃកម្មន្តដែលម៉ាស៊ីនធ្វើបានជាក់ស្ដែងគេអាចគណនាទិន្នផលម៉ាស៊ីនពិតតាមរូបមន្ត $e = \frac{W_M}{Q_h}$ ។

លំហាត់គំរូ៖ ម៉ាស៊ីនកាកណូមួយដំណើរការនៅចន្លោះធុងកម្ដៅពីរ 410K និង 290K ។

ក. គណនាកម្ដៅដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យម៉ាស៊ីន ដើម្បីឱ្យម៉ាស៊ីនធ្វើកម្មន្តបាន 1200J ។

ខ. គណនាកម្ដៅដែលម៉ាស៊ីនបញ្ចេញទៅធុងត្រជាក់។

ដំណោះស្រាយ៖

ក. គណនាកម្ដៅដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យម៉ាស៊ីន

តាមរូបមន្ត
$$e = \frac{W}{Q_h} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

នាំឱ្យ
$$Q_h = \frac{W}{1 - \frac{T_c}{T_h}}$$

ដោយ $W = 1200\text{J} ; T_c = 290\text{K} ; T_h = 410\text{K}$

គេបាន
$$Q_h = \frac{1200}{1 - \frac{290}{410}} = 4000\text{J}$$

ដូចនេះ កម្ដៅដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យម៉ាស៊ីនគឺ $Q_h = 4000\text{J}$ ។

ខ. គណនាកម្ដៅដែលម៉ាស៊ីនបញ្ចេញទៅធុងត្រជាក់

តាមផលធៀប
$$\frac{Q_c}{Q_h} = \frac{T_c}{T_h} \Rightarrow Q_c = Q_h \frac{T_c}{T_h}$$

គេបាន
$$Q_c = 4000 \times \frac{290}{410} = 2800\text{J}$$

ដូចនេះ កម្ដៅដែលម៉ាស៊ីនបញ្ចេញទៅធុងត្រជាក់គឺ $Q_c = 2800\text{J}$ ។

លំហាត់ប្រតិបត្តិ៖ ម៉ាស៊ីនកាកណ្តូមួយមានទិន្នផល 30% ដំណើរការដោយធុងក្ដៅដែលមានសីតុណ្ហភាព 545K ។

ក. គណនាសីតុណ្ហភាពធុងត្រជាក់។

ខ. បើគេចង់បានទិន្នផល 40% តើគេត្រូវបន្ថយសីតុណ្ហភាពធុងត្រជាក់ប៉ុន្មាន ($^{\circ}\text{C}$) ?

លំហាត់ប្រតិបត្តិ៖ ម៉ាស៊ីនមួយដំណើរការរវាងធុងកម្ដៅពីរមានសីតុណ្ហភាព 500K និង 300K ។ វាបំភាយកម្ដៅ 500kJ និងធ្វើកម្មន្ត 150kJ រៀងរាល់ខួបនីមួយៗ។

ក. គណនាទិន្នផលកម្ដៅអតិបរមានៃម៉ាស៊ីន។

ខ. គណនាទិន្នផលកម្ដៅនៃម៉ាស៊ីនពិត។

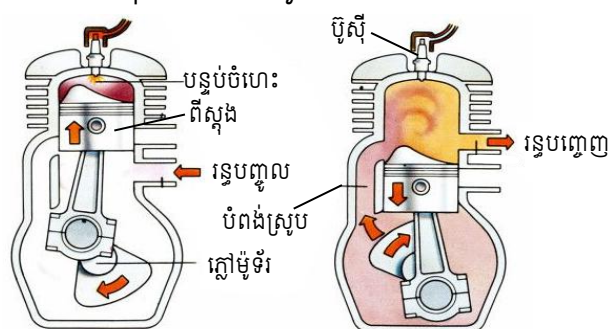
II. ម៉ាស៊ីនសំងំ និងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីត

ម៉ូទ័រកម្ដៅជាម៉ូទ័រទាំងឡាយដែលធ្វើកម្ដៅឱ្យទៅជាកម្មន្ត។ ចំហេះបានពី ប្រេងសាំង ម៉ាស៊ីត ប្រេងកាត ផ្សេង.....។

- ✚ ទ័រចំហេះក្រៅ ចំហេះកើតមានក្រៅពីកន្លែងដែលកម្ដៅត្រូវបានធ្វើជាកម្មន្តដូចជាម៉ូទ័រប្រើចំហាយទឹក។
- ✚ ម៉ូទ័រចំហេះក្នុង ចំហេះកើតឡើងក្នុងកន្លែងដែលកម្ដៅបានធ្វើឱ្យទៅជាកម្មន្ត។ ម៉ូទ័រចំហេះក្នុងមាន២ប្រភេទគឺ៖
 - ម៉ូទ័រដែលបញ្ជូនដោយបញ្ជា (ម៉ូទ័រសាំង)
 - ម៉ូទ័រដែលបញ្ជូនដោយបណ្តុះ (ម៉ូទ័រម៉ាស៊ីត)

១. ម៉ាស៊ីនសំងំបន្ទុះពីរវគ្គ

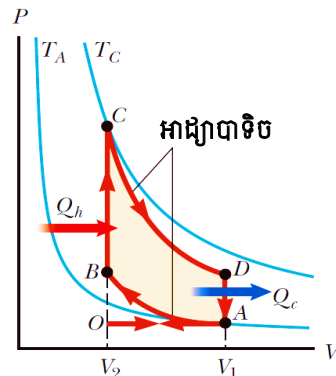
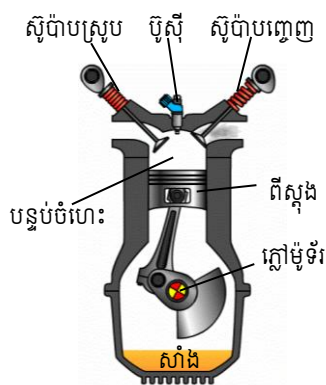
ម៉ូទ័រសាំងបន្ទុះពីរវគ្គ៖ វគ្គបណ្តុះនិងបន្ទុះ វគ្គស្រូបបញ្ចូលនិងបញ្ចេញ។



- ❖ វគ្គទី១៖ ពីស្តុងផ្លាស់ទីឡើងលើស្រូបល្បាយសាំង-ខ្យល់ចូលក្នុងបន្ទប់ចំហេះហើយបិទនូវបញ្ចេញ ប៊ូស៊ីបញ្ចេញ ផ្កាភ្លើងធ្វើឱ្យល្បាយបណ្តែនរួចផុតឡើង។
- ❖ វគ្គទី២៖ ពីស្តុងធ្លាក់ចុះក្រោមយ៉ាងលឿនបិទនូវបញ្ចេញ ហើយរន្ទបញ្ចេញចំហ ល្បាយឧស្ម័នសល់ពីបន្ទុះផ្លាស់ទីចេញ ក្រៅ។

២. ម៉ាស៊ីនសាំងបន្ទុះបួនវគ្គ

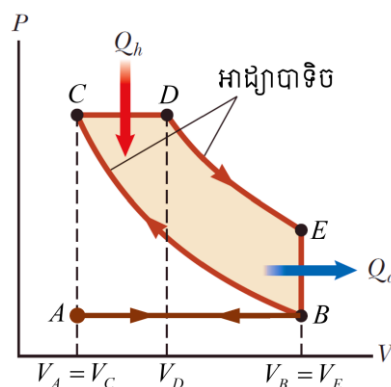
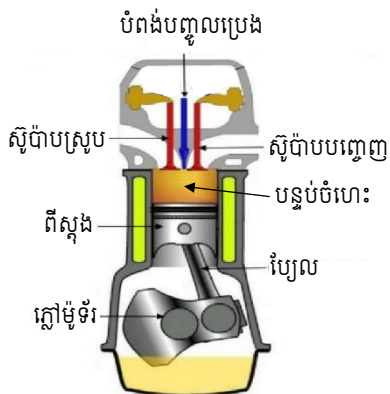
ម៉ាស៊ីនសាំងមានទិន្នផលកម្ដៅអតិបរិមា 35% ទិន្នផលគ្រឿងបញ្ជូន 90% និងទិន្នផលបានការមានតម្លៃប្រហែល 30% ។ ទិន្នផលបានការនេះមានតម្លៃទាបមានន័យថាក្នុងចំណុះសាំង 10L មានតែ 3L ទេដែលផ្តល់កម្មន្តបានការ។ ម៉ូទ័រសាំងបន្ទុះបួនវគ្គមាន៖ វគ្គស្រូប វគ្គបណ្តែន វគ្គបន្ទុះនិងបន្ទុះ វគ្គបញ្ចេញ។



- ❖ វគ្គទី១៖ ស៊ូប៉ាបស្រូបបើក ពីស្តុងផ្លាស់ទីចុះក្រោម ល្បាយសាំង-ខ្យល់ចូលក្នុងស៊ីឡាំង (ខ្សែកោង OA) ។
- ❖ វគ្គទី២៖ ស៊ូប៉ាបស្រូបបិទ ពីស្តុងផ្លាស់ទីឡើងលើវិញ មាឌថយពី V_1 ទៅ V_2 វិញ (ខ្សែកោង AB) ។
- ❖ វគ្គទី៣៖ ប៊ូស៊ីបញ្ចេញផ្កាភ្លើង ធ្វើឱ្យល្បាយផ្ទុះឆេះរុញពីស្តុងឱ្យផ្លាស់ទីចុះក្រោម។ ពីស្តុងធ្វើបាន១បេត ក្លោម៉ូទ័រវិលបានកន្លះជុំ (ខ្សែកោង BC និង CD) ។
- ❖ វគ្គទី៤៖ ស៊ូប៉ាបបញ្ចេញបើក ប្រានឧស្ម័នចេញពីស៊ីឡាំងទៅក្នុងបរិយាកាស។ ពីស្តុងធ្វើបាន១បេត ក្លោម៉ូទ័រវិលបានកន្លះជុំ (ខ្សែកោង DA និង AO) ។

៣. ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីតបន្ទុះបួនវគ្គ

ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីតមានទិន្នផលបានការរហូតដល់ 39% គឺខ្ពស់ជាងម៉ាស៊ីនសាំងមានន័យថាម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីតមានការសន្សំសំចៃច្រើនជាង ម្យ៉ាងទៀតវាផ្តល់អានុភាពយ៉ាងធំ។ គេច្រើនប្រើក្នុងនាវាសមុទ្រ ត្រាក់ទ័រ កាណូតជាដើម។



ម៉ូទ័រម៉ាស៊ីតបន្ទុះបួនវគ្គ (ម៉ូទ័រដៀសែល) មាន៖ វគ្គសម្រូប វគ្គបណ្តែន វគ្គបន្ទុះនិងបន្ទុះ វគ្គបញ្ចេញ។

- ❖ វគ្គទី១៖ ស៊ូប៉ាបស្រូបបើក ពីស្តុងផ្លាស់ទីចុះក្រោម ខ្យល់ស្រូបចូលក្នុងស៊ីឡាំងរីកមាឌក្រោមសម្ពាធថេរ (ខ្សែកោង AB) ។
- ❖ វគ្គទី២៖ ស៊ូប៉ាបទាំងពីរបិទ ពីស្តុងផ្លាស់ទីឡើងលើវិញបណ្តែនខ្យល់ក្នុងស៊ីឡាំងសម្ពាធកើនឡើង (ខ្សែកោង BC) ។
- ❖ វគ្គទី៣៖ ពីស្តុងផ្លាស់ទីដល់ចំណុចដើម បណ្តែនខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងនិងឡើងកម្ដៅដល់សីតុណ្ហភាព 600°C ម៉ាស៊ីតបាញ់ចូលក្នុងស៊ីឡាំងក៏ផ្ទុះឆេះរុញពីស្តុងចុះក្រោម (ខ្សែកោង CD និង DE) ។
- ❖ វគ្គទី៤៖ ស៊ូប៉ាបបញ្ចេញបើក ស៊ូប៉ាបស្រូបបិទ ពីស្តុងផ្លាស់ទីឡើងលើវិញខ្សែកោង EB និង BA) ។

៤. ទិន្នផលនៃម៉ាស៊ីនបន្ទុះមូលវត្ថុ

- ❖ ទិន្នផលកម្ដៅ ជាផលធៀបរវាងកម្មន្តមេកានិច W_M និងបរិមាណកម្ដៅ Q_h ដែលបង្កើតដោយចំហេះឧស្ម័ន។

គេសរសេរ
$$e_c = \frac{W_M}{Q_h} \text{ ។}$$

ដែល $W_M = Q_h - Q_c$ ជាកម្មន្តមេកានិចធ្វើដោយពីស្តុង គិតជា (J)

$Q_h = mL$ កម្ដៅបានពីចំហេះ គិតជា (J)

- ❖ ទិន្នផលគ្រឿងបញ្ចូន ជាផលធៀបរវាងកម្មន្តបានការ W_u និងកម្មន្តមេកានិច W_M ។

គេសរសេរ
$$e_M = \frac{W_u}{W_M} \text{ ។}$$

ដែល W_u ជាកម្មន្តបានការ ឬកម្មន្តដែលភ្លៅម៉ូទ័រទទួលបាន គិតជា (J)

- ❖ ទិន្នផលបានការ ឬទិន្នផលសរុប ជាផលធៀបរវាងកម្មន្តបានការ W_u ដែលទទួលបានដោយភ្លៅម៉ូទ័រនិងបរិមាណកម្ដៅ Q_h ដែលបង្កើតដោយចំហេះឧស្ម័ន។

គេសរសេរ
$$e = \frac{W_u}{Q_h} \text{ ឬ } e = e_c \times e_M \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូ៖ រៀងរាល់នាទីម៉ូទ័រនៃរថយន្តមួយទទួលកម្ដៅ 170kJ ពីប្រតិកម្មចំហេះល្បាយឧស្ម័ន និងបញ្ចេញមកបរិយាកាសក្រៅ 130kJ ។

- គណនាកម្មន្តមេកានិចក្នុងរយៈពេល 5 min ។
- គណនាទិន្នផលកម្ដៅនៃម៉ាស៊ីន។
- គណនាកម្មន្តបានការដែលភ្លៅម៉ូទ័រទទួលបានក្នុងរយៈពេល 5 min បើទិន្នផលគ្រឿងបញ្ចូនស្មើ 90% ។
- គណនាទិន្នផលបានការនៃម៉ាស៊ីន។

ដំណោះស្រាយ៖

ក. គណនាកម្មន្តមេកានិចក្នុងរយៈពេល 5 min

តាមរូបមន្ត
$$W_M = Q_h - Q_c$$

ដោយ $Q_h = 170\text{kJ/s}$; $Q_c = 130\text{kJ/s}$

គេបាន
$$W_M = 170 - 130 = 40\text{kJ/s}$$

ក្នុងរយៈពេល $5\text{ min} = 5 \times 60 = 300\text{s}$ ពីស្តុងធ្វើកម្មន្តបាន $W'_M = W_M \times t = 40 \times 300 = 12000\text{kJ}$

ដូចនេះ កម្មន្តមេកានិចក្នុងរយៈពេល 5 min គឺ $W'_M = 12000\text{kJ}$ ។

ខ. គណនាទិន្នផលកម្ដៅនៃម៉ាស៊ីន

តាមរូបមន្ត
$$e_c = \frac{W_M}{Q_h} = \frac{40}{170} = 0.24$$

ដូចនេះ ទិន្នផលកម្ដៅនៃម៉ាស៊ីនគឺ $e_c = 0.24$ ។

គ. គណនាកម្មន្តបានការដែលភ្លើម៉ូទ័រទទួលបានក្នុងរយៈពេល 5 min

តាមរូបមន្ត
$$e_M = \frac{W_U}{W'_M} \Rightarrow W_U = e_M \times W'_M$$

ដោយ
$$e_M = 90\% = 0.9$$

គេបាន
$$W_U = 0.9 \times 12000 = 10800 \text{ kJ}$$

ដូចនេះ កម្មន្តបានការដែលភ្លើម៉ូទ័រទទួលបានក្នុងរយៈពេល 5 min គឺ $W_U = 10800 \text{ kJ}$ ។

ឃ. គណនាទិន្នផលបានការនៃម៉ាស៊ីន

តាមរូបមន្ត
$$e = e_C \times e_M$$

គេបាន
$$e = 0.22$$

ដូចនេះ ទិន្នផលបានការនៃម៉ាស៊ីនគឺ $e = 0.22$ ។

លំហាត់ប្រតិបត្តិ៖ ម៉ាស៊ីនថយន្តមួយមានទិន្នផលកម្ដៅ 35% និងស្រូបកម្ដៅ $5.0 \times 10^5 \text{ J/s}$ ។

ក. គណនាកម្មន្តដែលធ្វើដោយពីស្ដុងក្នុងរយៈពេល 1s ។

ខ. គណនាកម្ដៅដែលបញ្ចេញទៅមជ្ឈដ្ឋានក្រៅក្នុងរយៈពេល 1s ។

គ. បើទិន្នផលមេកានិចរបស់ម៉ាស៊ីនស្មើ 0.85 គណនាកម្មន្តបានការក្នុងរយៈពេល 1s ។

លំហាត់ប្រតិបត្តិ៖ ម៉ូទ័រសាំងនៃថយន្តមួយទទួលថាមពលកម្ដៅ $4.0 \times 10^5 \text{ J}$ ក្នុងមួយវិនាទីពីការឆេះប្រេងឥន្ធនៈ ហើយក៏បានបញ្ចេញកម្ដៅទៅបរិយាកាសវិញ $2.6 \times 10^5 \text{ J}$ ក្នុងមួយវិនាទីផងដែរ។

ក. គណនាកម្មន្តមេកានិចក្នុងរយៈពេល 1s ។

ខ. គណនាទិន្នផលកម្ដៅនៃម៉ាស៊ីន។

គ. ប្រសិនបើតម្រូវឱ្យម៉ូទ័រនេះផ្តល់កម្មន្តបានការ $1.12 \times 10^5 \text{ J}$ ក្នុងមួយវិនាទី តើទិន្នផលមេកានិចរបស់វាស្មើប៉ុន្មាន?

ឃ. គណនាទិន្នផលសរុបនៃម៉ាស៊ីន។

មេរៀនសង្ខេប

ម៉ាស៊ីន

- ✗ ដំណើរការម៉ាស៊ីនប្រើកម្ដៅ ឬម៉ាស៊ីនអ៊ីដេអាល់ដែលស្ថិតនីមួយៗមានភាពអវិស៊ីបហៅថា “ស៊ីចកាកណូ”។
- ✗ ទ្រឹស្តីបទកាកណូ៖ ម៉ាស៊ីនមួយដំណើរការរវាងធុងពីរដែលមានសីតុណ្ហភាពថេរ មានទិន្នផលអតិបរមា និងដំណើរនេះមានភាពអវិស៊ីប ហើយម៉ាស៊ីនទាំងអស់ដំណើរការនៅចន្លោះសីតុណ្ហភាពដូចគ្នា មានទិន្នផលដូចគ្នា។
- ✗ ម៉ូទ័រកម្ដៅជាម៉ូទ័រទាំងឡាយដែលធ្វើកម្ដៅឱ្យទៅជាកម្មន្ត។
- ✗ ទំរង់ចំហេះក្រៅ ចំហេះកើតមានក្រៅពីកន្លែងដែលកម្ដៅត្រូវបានធ្វើជាកម្មន្តដូចជាម៉ូទ័រប្រើចំហាយទឹក។
- ✗ ម៉ូទ័រចំហេះក្នុង ចំហេះកើតឡើងក្នុងកន្លែងដែលកម្ដៅបានធ្វើឱ្យទៅជាកម្មន្ត។
- ✗ ម៉ូទ័រចំហេះក្នុងមាន២ប្រភេទគឺ៖
 - ☞ ម៉ូទ័រដែលបញ្ជូនដោយបញ្ជា (ម៉ូទ័រសាំង)
 - ☞ ម៉ូទ័រដែលបញ្ជូនដោយបណ្តុះ (ម៉ូទ័រម៉ាស៊ីត)
- ✗ ម៉ូទ័រសាំងបន្ទុះពីរវគ្គ៖ វគ្គបណ្តុះនិងបន្ទុះ វគ្គស្រូបបញ្ចូលនិងបញ្ចេញ។
- ✗ ម៉ូទ័រសាំងបន្ទុះបួនវគ្គមាន៖ វគ្គស្រូប វគ្គបណ្តុះ វគ្គបន្ទុះនិងបន្ទុះ វគ្គបញ្ចេញ។
- ✗ ម៉ូទ័រម៉ាស៊ីតបន្ទុះបួនវគ្គ (ម៉ូទ័រជៀសែល) មាន៖ វគ្គស្រូប វគ្គបណ្តុះ វគ្គបន្ទុះនិងបន្ទុះ វគ្គបញ្ចេញ។
- ✗ ម៉ាស៊ីនកាកណូ ឬម៉ាស៊ីនអ៊ីដេអាល់៖

☞ ទិន្នផលកម្ដៅអតិបរមា
$$e_c = \frac{T_h - T_c}{T_h} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

☞ ផលធៀប
$$\frac{T_c}{T_h} = \frac{Q_c}{Q_h}$$

ដែល T_c ជាសីតុណ្ហភាពធុងត្រជាក់ គិតជា (K) ; T_h ជាសីតុណ្ហភាពធុងក្ដៅ គិតជា (K)
 Q_c ជាកម្ដៅដែលម៉ាស៊ីនបញ្ចេញទៅធុងត្រជាក់ (J) ; Q_h ជាកម្ដៅដែលម៉ាស៊ីនស្រូបពីធុងក្ដៅ (J)

☞ កម្មន្តសរុបក្នុងមួយស៊ីច
$$W = Q_h - Q_c$$
 គិតជា (J)

☞ អានុភាពមធ្យមដែលម៉ាស៊ីនបញ្ចេញគឺ
$$P = \frac{W}{t}$$
 គិតជា (W) ដែល t ជារយៈពេល គិតជា (s)

✗ ម៉ាស៊ីនបន្ទុះបួនវគ្គ៖

☞ ទិន្នផលកម្ដៅ
$$e_c = \frac{W_M}{Q_h}$$
 ដែល $W_M = Q_h - Q_c$ ជាកម្មន្តមេកានិចធ្វើដោយពីស្តុង (J)

☞ ទិន្នផលគ្រឿងបញ្ជូន
$$e_m = \frac{W_u}{W_M}$$
 ដែល W_u ជាកម្មន្តបានការ ឬកម្មន្តដែលទទួលដោយក្លោម៉ូទ័រ (J)

☞ ទិន្នផលបានការ
$$e = \frac{W_u}{Q_h} = e_c \times e_m$$